

$y' = y + 2x - 3$. Введём новую функцию $u = u(x)$ вида $u(x) = y(x) + 2x$, $y = u - 2x$.
 $y' = u' - 2$. В результате подстановки получаем разделяемое уравнение $u' - 2 = u - 3$.
 $u' = u - 1$. $\frac{u'}{u - 1} = 1$, при том, что $u(x) = 1$ также является решением. $(\ln|u - 1|)' = 1$.
 $\ln|u - 1| = x + C$. $u - 1 = Ce^x$. $u(x) = Ce^x + 1$, а решение $u(x) = 1$ достигается при $C = 0$.

Окончательно получаем $y(x) = Ce^x - 2x + 1$.

